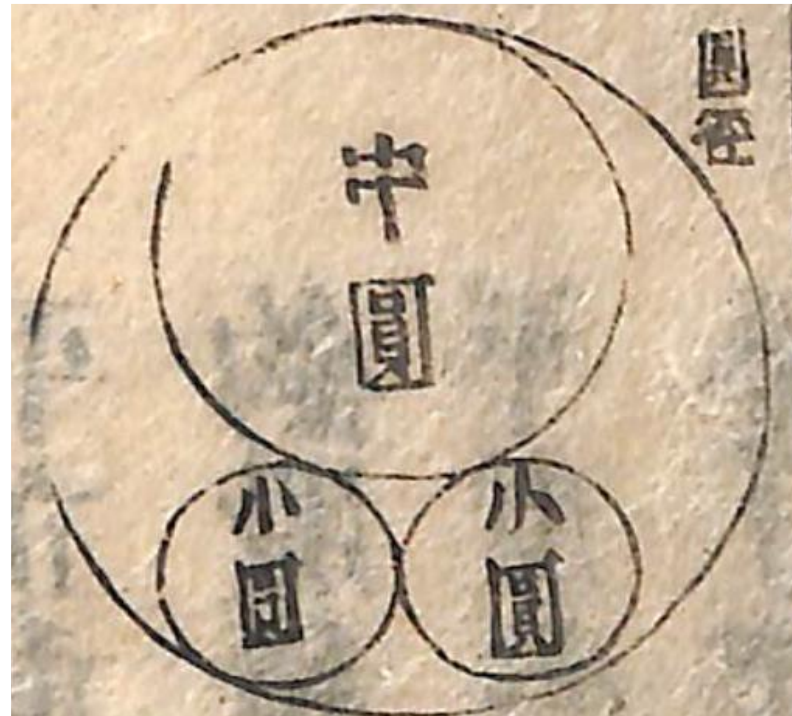


図形問題に現れる高次方程式



大円の直径を x ，中円の直径を y ，
小円の直径を z と置く。

「外余の寸、平積百二十歩」より

$$\frac{\pi}{4}(x^2 - y^2 - 2z^2) = 120 \quad \cdots \textcircled{1}$$

「中円径寸よりして小円径寸は短
きこと五寸」より

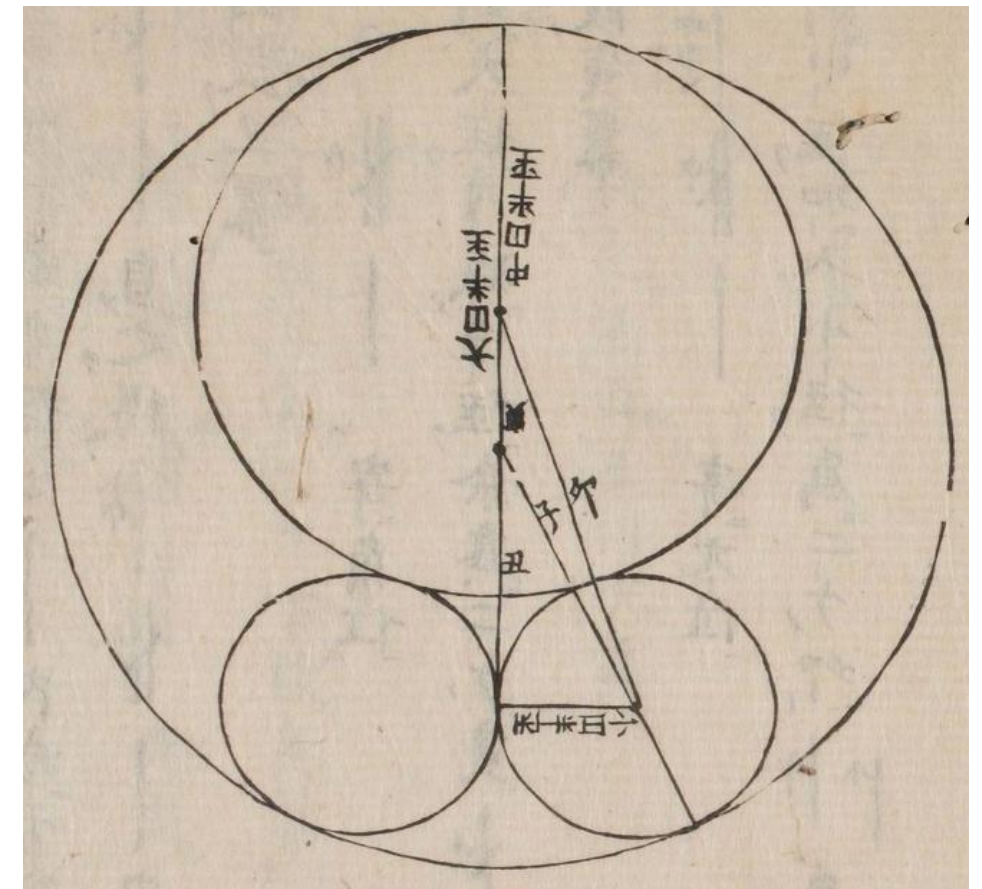
$$y - z = 5 \quad \cdots \textcircled{2}$$

右上図の「子」を斜辺とする直角角形で「丑」を導出し，
「卯」を斜辺とする直角三角形で三平方の定理を適用し

$$\left(\frac{y}{2} + \frac{z}{2}\right)^2 = \left(\frac{z}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{2} + \sqrt{\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{2}\right)^2 - \left(\frac{z}{2}\right)^2}\right)^2$$

根号を消去するように整理して

$$z(x + y)^2 = 4xy(x - y) \quad \cdots \textcircled{3}$$



大、中、小円の直径は幾何ぞと問ふ。
 今、平円の内に図の如く平円の
 空、三箇有り。外余の寸、平積百
 二、十歩。只云ふ、中円の径寸より
 して小円の径寸は短きこと五寸。

古今算法記（沢口一之著）より

①②より

$$x^2 = 3z^2 + 10z + 25 + \frac{480}{\pi} \quad \cdots \textcircled{4}$$

②③より

$$-(3z + 20)x^2 + (6z^2 + 50z + 100)x + z^3 + 10z^2 + 25z = 0 \quad \cdots \textcircled{5}$$

④⑤より

$$x = \frac{(3z+20)\left(3z^2+10z+25+\frac{480}{\pi}\right)-(z^3+10z^2+25z)}{6z^2+50z+100} \quad \cdots \textcircled{6}$$

④⑥より

$$\left(\frac{(3z+20)\left(3z^2+10z+25+\frac{480}{\pi}\right)-(z^3+10z^2+25z)}{6z^2+50z+100}\right)^2 = 3z^2 + 10z + 25 + \frac{480}{\pi}$$

これを整理すると、 z に関する6次方程式

$$44z^6 + 880z^5 + \left(7600 - \frac{5760}{\pi}\right)z^4 + \left(34000 - \frac{96000}{\pi}\right)z^3 + \left(80000 - \frac{480000}{\pi} - \frac{2073600}{\pi^2}\right)z^2 + \left(100000 - \frac{1440000}{\pi} - \frac{27648000}{\pi^2}\right)z - \frac{4800000}{\pi} - \frac{92160000}{\pi^2} = 0$$

が導かれる。

この方程式の近似解は $z = 7.586$ と計算でき、
$$\begin{cases} x = 20.647 \\ y = 12.586 \\ z = 7.586 \end{cases}$$